PROPOSITION D — COMPARATIVE PAR CONSTRUCTEUR

# Cinq constructeurs, cinq lectures du même besoin

Un tableau par constructeur, trois configurations par tableau, toutes confrontées ligne à ligne aux caractéristiques de l'hyperviseur actuel.

| | |
|---|---|
| Pour | **Jad — Direction Générale** |
| Objet | Comparer les configurations serveur proposées par cinq constructeurs, à exigences techniques identiques |
| Référence de comparaison | La fiche d'identité de l'hyperviseur actuel (64 Go, 8 cœurs, ≈ 960 Go, RAM à 88 %) |
| Constructeurs | HPE · Dell · Lenovo · Supermicro · ASUS |
| Exigences minimales | **128 Go de RAM** · **2 To utiles** · **12 cœurs minimum** · rackable 1U à 3U · garantie 3 ans |
| Statut des prix | Mélange de prix **relevés** (sourcés) et d'**estimations** encadrées — aucun prix ferme sans devis |
| Date | 5 novembre 2026 |

**Comment lire ce document**

Chaque tableau reprend **les mêmes lignes** que la fiche de l'existant, puis les décline pour trois configurations. Les cellules sont colorées : **vert** = conforme aux exigences, **jaune** = à la limite, **orange** = en dessous. Les liens vers les fiches constructeur sont cliquables et ont été vérifiés.

# 1. Méthode, exigences et conventions

Les cinq tableaux qui suivent sont construits sur une trame unique : **la même liste de lignes**, la même colonne de référence (l'existant), et trois colonnes de configuration. La comparaison est donc possible ligne à ligne, d'un constructeur à l'autre.

## Exigences minimales retenues

| Critère | Seuil vert (conforme) | Seuil jaune (limite) | Orange (hors exigence) | Origine de la contrainte |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire vive | **≥ 128 Go** | 96 Go | **≤ 64 Go** | 88,4 % de RAM occupée sur 64 Go aujourd'hui |
| Stockage utile | **≥ 1,92 To** | 0,96 To | < 0,96 To | 89,9 % de disque occupé sur ≈ 960 Go |
| Processeur | **≥ 16 cœurs à ≥ 3,0 GHz** | 12–16 cœurs ou 2,0–2,9 GHz | **< 12 cœurs** | Marge pour 5 ans, malgré 15 % de charge |
| Génération CPU | **EPYC 9004/9005, Xeon 4e/5e gén.** | Génération précédente | **Gen10 et antérieurs** | Horizon de support et pièces |
| Format | **1U à 3U rackable** | — | Tour ou lame propriétaire | Salle serveur existante |
| Garantie | **3 ans sur site** | 1 à 2 ans / revendeur | Aucune | Site isolé : l'intervention compte plus que la pièce |

Tableau 1 — Seuils appliqués à chaque cellule des cinq tableaux comparatifs.

## Conventions de couleur et de typographie

| Code | Signification | Traitement appliqué à la cellule |
|---|---|---|
| **A** | Conforme ou supérieur à l'exigence | Fond vert clair · **texte vert foncé en gras** |
| **B** | À la limite : acceptable avec réserve | Fond jaune clair · **texte ocre en gras** |
| **C** | En dessous de l'exigence : à écarter | Fond orange clair · **texte orange foncé en gras** |
| **—** | Information non communiquée ou sans objet | Fond neutre · texte gris ou italique |

Tableau 2 — Légende. Les lignes sont également hiérarchisées : le libellé du critère est en gras, la valeur en caractères normaux, la mention de statut en gras.

## Trois règles de lecture

- **Un prix bas n'est pas une configuration.** Le SR645 V3 relevé à 4 947 € HT est livré avec 32 Go : la colonne indique systématiquement la configuration réellement comparée.
- **Le canal d'achat pèse autant que le constructeur.** Pour Dell, l'écart entre le direct et le revendeur atteint le double ; la ligne « fournisseur » est donc aussi importante que la ligne « tarif ».
- **Les estimations sont signalées.** Un prix marqué « estimé » est construit par analogie (socle relevé + options au prix du marché). Seuls les prix marqués « relevé » sont sourcés.

# 2. HPE ProLiant — trois configurations

HPE est la référence du dossier : iLO 6 pour l'administration hors bande, 10 GbE natif, pièces disponibles. **Point de lecture :** le 1U AMD est deux fois moins cher que le 2U Intel (5 726 € en 64 Go contre 16 861 € en 128 Go) — l'écart ne mesure pas la qualité, mais le prix du double socket et d'un processeur à 2,0 GHz.

| Rubrique | Élément | Existant — référence | Config. A | Config. B | Config. C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hébergement** | Type d'offre | Serveur dédié hébergé (Online / Scaleway) | 1U / 1 socket | 1U / 1 socket | 2U / 2 sockets (1 peuplé) |
| **Matériel** | Modèle et format rackable | **Non communiqué** — format rack présumé | **DL325 Gen11** — 1U | **DL325 Gen11** — 1U | **DL380 Gen11** — 2U |
| | Processeur et génération | **Non communiqué** | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | Intel Xeon **Silver 4514Y** — Emerald Rapids (2023) |
| | Cœurs / fréquence | **8 cœurs / 2,5 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **16 cœurs · 2,0 → 3,5 GHz** |
| | Mémoire vive livrée | **64 Go — 88,4 % occupés** | **64 Go DDR5 4800 · 12 slots, 3 To max** | **128 Go DDR5 4800 · 12 slots, 3 To max** | **128 Go DDR5 5600 · 32 slots, 8 To max** |
| | Disques / **capacité utile** en RAID1 | **≈ 960 Go → 0,96 To utiles** | **2×480 Go SATA → 0,96 To utiles** | **2×1,92 To NVMe → 1,92 To utiles** | **8 baies SFF — disques en option** |
| | Baies et contrôleur RAID | Non communiqué | 8 SFF · MR408i-o | 8 SFF · MR408i-o | 8 SFF · MR408i-o |
| **Réseau** | Ports intégrés | Non communiqué | 2×10 GbE + 4×1 GbE | 2×10 GbE + 4×1 GbE | OCP 3.0 + emplacements PCIe |
| **Exploitation** | Hyperviseur / administration | Non communiqué — cible : Proxmox VE | Proxmox VE · iLO 6 | Proxmox VE · iLO 6 | Proxmox VE · iLO 6 |
| | Garantie constructeur | Incluse dans l'abonnement | **3/3/3 — 3 ans sur site** | **3/3/3 — 3 ans sur site** | **3/3/3 — 3 ans sur site** |
| **Conformité** | Verdict face aux exigences | **Saturé : mémoire et disque** | **Limite : mémoire juste** | **Conforme — cible recommandée** | **Conforme — capacité et extension** |
| **Commercial** | Product Number | — | P77252-425 | P77252-425 + 2×32 Go | P77242-425 |
| | Fournisseur et canal | Location (Online / Scaleway) | PC21.fr | PC21.fr + options | PC21.fr |
| | Tarif HT équipé | Facture mensuelle — non communiquée | **5 726 €** · relevé | ≈ **9 100 €** · estimé | **16 861 €** · relevé |
| | Fiche constructeur | — | hpe.com — DL325 Gen11 | hpe.com — DL325 Gen11 | hpe.com — DL380 Gen11 |
| **Perspective** | Équivalent reconditionné 128 Go | — | DL380 Gen10 — 2×Xeon Gold 6138 (40 cœurs) · 128 Go DDR4 · ≈ **1 700 €** · OPP! Shop — voir la fiche | — | — |

Tableau 3 — HPE ProLiant : trois configurations confrontées à l'existant (prix HT, hors transport et douane ; « relevé » = prix public sourcé, « estimé » = construit par analogie).

# 3. Dell PowerEdge — trois configurations

Dell impose iDRAC 9 et un écosystème très large, mais son tarif constructeur est structurellement élevé. **Point de lecture :** les trois colonnes portent le même modèle — c'est le canal d'achat qui fait le prix. La colonne C est un relevé Dell.fr en direct ; à configuration voisine, un revendeur divise la facture par deux.

| Rubrique | Élément | Existant — référence | Config. A | Config. B | Config. C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hébergement** | Type d'offre | Serveur dédié hébergé (Online / Scaleway) | 1U / 1 socket | 1U / 1 socket | 1U / 1 socket |
| **Matériel** | Modèle et format rackable | **Non communiqué** — format rack présumé | **PowerEdge R6615** — 1U | **PowerEdge R6615** — 1U | **PowerEdge R6615** — 1U |
| | Processeur et génération | **Non communiqué** | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | AMD EPYC **9354P** — Zen 4, 32 cœurs |
| | Cœurs / fréquence | **8 cœurs / 2,5 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **32 cœurs · 3,25 → 3,8 GHz** |
| | Mémoire vive livrée | **64 Go — 88,4 % occupés** | **64 Go DDR5 · 12 slots, 3 To max** | **128 Go DDR5 · 12 slots, 3 To max** | **128 Go DDR5** |
| | Disques / **capacité utile** en RAID1 | **≈ 960 Go → 0,96 To utiles** | **2×960 Go SATA → 0,96 To utiles** | **2×1,92 To → 1,92 To utiles** | **2×1,92 To → 1,92 To utiles** |
| | Baies et contrôleur RAID | Non communiqué | 10 SFF · PERC H755 | 10 SFF · PERC H755 | 10 SFF · PERC H755 |
| **Réseau** | Ports intégrés | Non communiqué | 2×1 GbE + OCP 3.0 (10 GbE option) | 2×1 GbE + OCP 3.0 (10 GbE option) | 2×1 GbE + OCP 3.0 |
| **Exploitation** | Hyperviseur / administration | Non communiqué — cible : Proxmox VE | Proxmox VE · iDRAC 9 | Proxmox VE · iDRAC 9 | Proxmox VE · iDRAC 9 |
| | Garantie constructeur | Incluse dans l'abonnement | **3 ans Basic NBD** | **3 ans Basic NBD** | **3 ans Basic NBD** |
| **Conformité** | Verdict face aux exigences | **Saturé : mémoire et disque** | **Limite : mémoire juste** | **Conforme — mais 10 GbE en option** | **Conforme — surdimensionné en calcul** |
| **Commercial** | Product Number | — | PER661504A | PER661504A + extension | PER661501A (Smart Selection) |
| | Fournisseur et canal | Location (Online / Scaleway) | Revendeur (Senetic) | Revendeur (Senetic) | **Dell.fr — en direct** |
| | Tarif HT équipé | Facture mensuelle — non communiquée | ≈ **9 800 €** · estimé | ≈ **11 900 €** · estimé | **16 411 €** · relevé |
| | Fiche constructeur | — | dell.com — PowerEdge R6615 | dell.com — PowerEdge R6615 | dell.com — PowerEdge R6615 |
| **Perspective** | Équivalent reconditionné 128 Go | — | PowerEdge R7515 / R6515 — 128 Go DDR4 · ≈ **1 900 €** · DIB ou Cycle IT — catalogue DIB | — | — |

Tableau 4 — Dell PowerEdge : trois configurations confrontées à l'existant (prix HT, hors transport et douane ; « relevé » = prix public sourcé, « estimé » = construit par analogie).

# 4. Lenovo ThinkSystem — trois configurations

Lenovo est le plus agressif sur le prix d'entrée : 4 947 € HT relevés pour un SR645 V3 en EPYC 9124, avec 24 emplacements mémoire DDR5. **Point de lecture :** la configuration relevée n'a que 32 Go — le prix affiché n'est pas le prix du besoin. En 128 Go, Lenovo et HPE se tiennent à moins de 1 000 €.

| Rubrique | Élément | Existant — référence | Config. A | Config. B | Config. C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hébergement** | Type d'offre | Serveur dédié hébergé (Online / Scaleway) | 1U / 1-2 sockets | 1U / 1-2 sockets | 1U / 1-2 sockets |
| **Matériel** | Modèle et format rackable | **Non communiqué** — format rack présumé | **ThinkSystem SR645 V3** — 1U | **ThinkSystem SR645 V3** — 1U | **ThinkSystem SR645 V3** — 1U |
| | Processeur et génération | **Non communiqué** | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | AMD EPYC **9354P** — Zen 4, 32 cœurs |
| | Cœurs / fréquence | **8 cœurs / 2,5 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **32 cœurs · 3,25 → 3,8 GHz** |
| | Mémoire vive livrée | **64 Go — 88,4 % occupés** | **64 Go DDR5 4800 · 24 slots, 6 To max** | **128 Go DDR5 4800 · 24 slots, 6 To max** | **128 Go DDR5 4800** |
| | Disques / **capacité utile** en RAID1 | **≈ 960 Go → 0,96 To utiles** | **2×480 Go → 0,96 To utiles** | **2×1,92 To → 1,92 To utiles** | **2×1,92 To → 1,92 To utiles** |
| | Baies et contrôleur RAID | Non communiqué | 8 × 2,5" · 9350-8i | 8 × 2,5" · 9350-8i | 12 × 2,5" · 9350-8i |
| **Réseau** | Ports intégrés | Non communiqué | OCP 3.0 + emplacements PCIe | OCP 3.0 + emplacements PCIe | OCP 3.0 + emplacements PCIe |
| **Exploitation** | Hyperviseur / administration | Non communiqué — cible : Proxmox VE | Proxmox VE · XClarity | Proxmox VE · XClarity | Proxmox VE · XClarity |
| | Garantie constructeur | Incluse dans l'abonnement | **3 ans 9×5 NBD** | **3 ans 9×5 NBD** | **3 ans 9×5 NBD** |
| **Conformité** | Verdict face aux exigences | **Saturé : mémoire et disque** | **Limite : mémoire juste** | **Conforme — le meilleur prix** | **Conforme — marge de calcul** |
| **Commercial** | Product Number | — | 7D9CA014EA | 7D9CA014EA + extension | 7D9C (CTO) |
| | Fournisseur et canal | Location (Online / Scaleway) | Revendeur (Redcorp) | Revendeur (Redcorp) | Revendeur |
| | Tarif HT équipé | Facture mensuelle — non communiquée | **4 947 €** (32 Go) → ≈ 5 400 € (64 Go) | ≈ **8 200 €** · estimé | ≈ **12 300 €** · estimé |
| | Fiche constructeur | — | lenovopress — SR645 V3 | lenovopress — SR645 V3 | lenovopress — SR645 V3 |
| **Perspective** | Équivalent reconditionné 128 Go | — | ThinkSystem SR645 V2 — 128 Go DDR4 · ≈ **1 900 €** · marché reconditionné européen — catalogue DIB | — | — |

Tableau 5 — Lenovo ThinkSystem : trois configurations confrontées à l'existant (prix HT, hors transport et douane ; « relevé » = prix public sourcé, « estimé » = construit par analogie).

# 5. Supermicro — trois configurations

Supermicro casse les prix : le 1U AS-1115CS-TNR est relevé à 2 040 € HT. **Point de lecture :** c'est un barebone, pas un serveur. CPU, mémoire et disques ajoutés, le prix rejoint HPE ou Lenovo — sans la couverture de garantie constructeur.

| Rubrique | Élément | Existant — référence | Config. A | Config. B | Config. C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hébergement** | Type d'offre | Serveur dédié hébergé (Online / Scaleway) | 1U / 1 socket | 1U / 1 socket | 2U / 1 socket |
| **Matériel** | Modèle et format rackable | **Non communiqué** — format rack présumé | **AS-1115CS-TNR** — 1U | **AS-1115CS-TNR** — 1U | **AS-2015CS-TNR** — 2U |
| | Processeur et génération | **Non communiqué** | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | AMD EPYC **9124** — Zen 4, 16 cœurs |
| | Cœurs / fréquence | **8 cœurs / 2,5 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** |
| | Mémoire vive livrée | **64 Go — 88,4 % occupés** | **64 Go DDR5 4800 · 12 slots, 3 To max** | **128 Go DDR5 4800 · 12 slots, 3 To max** | **128 Go DDR5 4800** |
| | Disques / **capacité utile** en RAID1 | **≈ 960 Go → 0,96 To utiles** | **2×480 Go → 0,96 To utiles** | **2×1,92 To NVMe → 1,92 To utiles** | **4×1,92 To → 3,84 To possibles** |
| | Baies et contrôleur RAID | Non communiqué | 10 × 2,5" NVMe/SAS/SATA · RAID logiciel | 10 × 2,5" NVMe/SAS/SATA | 12 × 3,5" NVMe/SAS/SATA |
| **Réseau** | Ports intégrés | Non communiqué | 2× AIOM (OCP 3.0) + 2× PCIe 5.0 | 2× AIOM (OCP 3.0) + 2× PCIe 5.0 | 2× AIOM + 4× PCIe 5.0 |
| **Exploitation** | Hyperviseur / administration | Non communiqué — cible : Proxmox VE | Proxmox VE · IPMI dédié | Proxmox VE · IPMI dédié | Proxmox VE · IPMI dédié |
| | Garantie constructeur | Incluse dans l'abonnement | **1 à 3 ans — selon revendeur** | **1 à 3 ans — selon revendeur** | **1 à 3 ans — selon revendeur** |
| **Conformité** | Verdict face aux exigences | **Saturé : mémoire et disque** | **Limite : mémoire juste** | **Conforme — prix le plus bas** | **Conforme — capacité disques** |
| **Commercial** | Product Number | — | AS-1115CS-TNR | AS-1115CS-TNR (config.) | AS-2015CS-TNR (config.) |
| | Fournisseur et canal | Location (Online / Scaleway) | Senetic (barebone 2 040 €) | Senetic / intégrateur | Senetic / intégrateur |
| | Tarif HT équipé | Facture mensuelle — non communiquée | ≈ **6 300 €** · configuré | ≈ **8 400 €** · estimé | ≈ **9 100 €** · estimé |
| | Fiche constructeur | — | supermicro.com — AS-1115CS-TNR | supermicro.com — AS-1115CS-TNR | supermicro.com — AS-2015CS-TNR |
| **Perspective** | Équivalent reconditionné 128 Go | — | **Aucune offre structurée** : le reconditionné Supermicro se trouve au cas par cas, sans garantie homogène. À écarter comme source principale. | — | — |

Tableau 6 — Supermicro : trois configurations confrontées à l'existant (prix HT, hors transport et douane ; « relevé » = prix public sourcé, « estimé » = construit par analogie).

# 6. ASUS — trois configurations

ASUS complète le panel avec des plateformes AMD monocpu bien dotées en baies et en PCIe. **Point de lecture :** le 1U RS500A-E12 est annoncé **en fin de vie** sur le site du constructeur — un point de pérennité qui pèse lourd sur un achat à 5 ans.

| Rubrique | Élément | Existant — référence | Config. A | Config. B | Config. C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hébergement** | Type d'offre | Serveur dédié hébergé (Online / Scaleway) | 1U / 1 socket | 1U / 1 socket | 2U / 1 socket |
| **Matériel** | Modèle et format rackable | **Non communiqué** — format rack présumé | **RS500A-E12-RS12U** — 1U | **RS500A-E12-RS12U** — 1U | **RS520A-E12-RS12U** — 2U |
| | Processeur et génération | **Non communiqué** | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | AMD EPYC **9124** — Zen 4 (EPYC 9004, 2023) | AMD EPYC **9124** — Zen 4, 16 cœurs |
| | Cœurs / fréquence | **8 cœurs / 2,5 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** | **16 cœurs · 3,0 → 3,7 GHz** |
| | Mémoire vive livrée | **64 Go — 88,4 % occupés** | **64 Go DDR5 4800 · 24 slots, 6 To max** | **128 Go DDR5 4800 · 24 slots, 6 To max** | **128 Go DDR5 4800 · 24 slots** |
| | Disques / **capacité utile** en RAID1 | **≈ 960 Go → 0,96 To utiles** | **2×480 Go → 0,96 To utiles** | **2×1,92 To NVMe → 1,92 To utiles** | **4×1,92 To → 3,84 To possibles** |
| | Baies et contrôleur RAID | Non communiqué | 12 × 2,5" NVMe · RAID logiciel | 12 × 2,5" NVMe | 12 × 3,5" NVMe/SATA/SAS |
| **Réseau** | Ports intégrés | Non communiqué | 2×1 GbE + OCP 3.0 | 2×1 GbE + OCP 3.0 | 2×1 GbE + OCP 3.0 + PCIe 5.0 |
| **Exploitation** | Hyperviseur / administration | Non communiqué — cible : Proxmox VE | Proxmox VE · ASMB11-iKVM | Proxmox VE · ASMB11-iKVM | Proxmox VE · ASMB11-iKVM |
| | Garantie constructeur | Incluse dans l'abonnement | **3 ans (revendeur)** | **3 ans (revendeur)** | **3 ans (revendeur)** |
| **Conformité** | Verdict face aux exigences | **Saturé : mémoire et disque** | **Limite : mémoire + modèle EOL** | **Limite : conforme techniquement, mais EOL** | **Conforme — modèle en cours** |
| **Commercial** | Product Number | — | RS500A-E12-RS12U | RS500A-E12-RS12U | RS520A-E12-RS12U |
| | Fournisseur et canal | Location (Online / Scaleway) | Intégrateur / import | Intégrateur / import | Intégrateur / import |
| | Tarif HT équipé | Facture mensuelle — non communiquée | ≈ **6 400 €** · estimé | ≈ **8 500 €** · estimé | ≈ **9 300 €** · estimé |
| | Fiche constructeur | — | servers.asus.com — RS500A-E12 | servers.asus.com — RS500A-E12 | servers.asus.com — RS520A-E12 |
| **Perspective** | Équivalent reconditionné 128 Go | — | **Aucune offre structurée** sur ce constructeur : le reconditionné ASUS serveur est marginal en Europe. | — | — |

Tableau 7 — ASUS : trois configurations confrontées à l'existant (prix HT, hors transport et douane ; « relevé » = prix public sourcé, « estimé » = construit par analogie).

# 7. Synthèse : les quinze configurations en une page

Les quinze configurations des cinq tableaux, ramenées à trois indicateurs comparables : le prix d'acquisition, le prix au gigaoctet de mémoire et le respect des exigences.

| Constructeur | Modèle | RAM | Cœurs | Verdict | Prix HT | €/Go | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE | DL325 Gen11 — 1U | 64 Go | 16 cœurs | Limite : mémoire juste | 5 726 € | 89 € | Limite |
| HPE | DL325 Gen11 — 1U | 128 Go | 16 cœurs | Conforme — cible recommandée | 9 100 € | 71 € | Conforme |
| HPE | DL380 Gen11 — 2U | 128 Go | 16 cœurs | Conforme — capacité et extension | 16 861 € | 131 € | Conforme |
| Dell | PowerEdge R6615 — 1U | 64 Go | 16 cœurs | Limite : mémoire juste | 9 800 € | 153 € | Limite |
| Dell | PowerEdge R6615 — 1U | 128 Go | 16 cœurs | Conforme — mais 10 GbE en option | 11 900 € | 92 € | Conforme |
| Dell | PowerEdge R6615 — 1U | 128 Go | 32 cœurs | Conforme — surdimensionné en calcul | 16 411 € | 128 € | Conforme |
| Lenovo | ThinkSystem SR645 V3 — 1U | 64 Go | 16 cœurs | Limite : mémoire juste | 5 400 € | 84 € | Limite |
| Lenovo | ThinkSystem SR645 V3 — 1U | 128 Go | 16 cœurs | Conforme — le meilleur prix | 8 200 € | 64 € | Conforme |
| Lenovo | ThinkSystem SR645 V3 — 1U | 128 Go | 32 cœurs | Conforme — marge de calcul | 12 300 € | 96 € | Conforme |
| Supermicro | AS-1115CS-TNR — 1U | 64 Go | 16 cœurs | Limite : mémoire juste | 6 300 € | 98 € | Limite |
| Supermicro | AS-1115CS-TNR — 1U | 128 Go | 16 cœurs | Conforme — prix le plus bas | 8 400 € | 65 € | Conforme |
| Supermicro | AS-2015CS-TNR — 2U | 128 Go | 16 cœurs | Conforme — capacité disques | 9 100 € | 71 € | Conforme |
| ASUS | RS500A-E12-RS12U — 1U | 64 Go | 16 cœurs | Limite : mémoire + modèle EOL | 6 400 € | 100 € | Hors exigence |
| ASUS | RS500A-E12-RS12U — 1U | 128 Go | 16 cœurs | Limite : conforme techniquement, mais EOL | 8 500 € | 66 € | Limite |
| ASUS | RS520A-E12-RS12U — 2U | 128 Go | 16 cœurs | Conforme — modèle en cours | 9 300 € | 72 € | Conforme |

Tableau 8 — Les quinze configurations classées par constructeur (prix HT équipés).

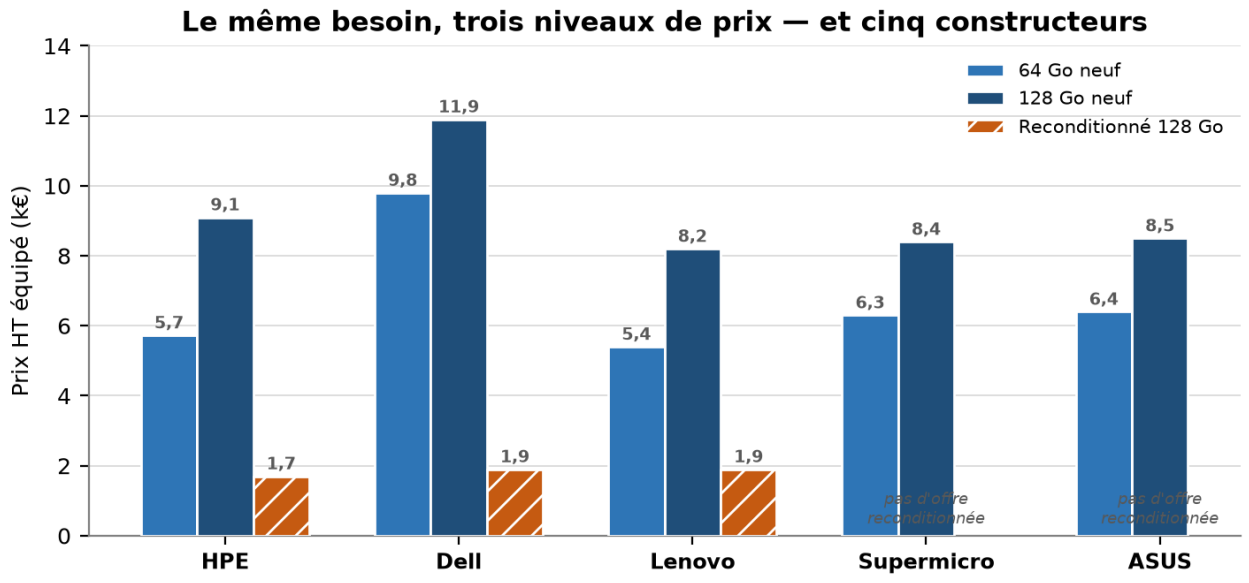


Figure 1 — Le même besoin, trois niveaux de prix : l'écart entre le neuf en 64 Go, le neuf en 128 Go et le reconditionné est plus large que l'écart entre constructeurs.

## Ce que la comparaison établit

- **Le reconditionné divise la facture par cinq** (1 700 à 1 900 € contre 8 200 à 11 900 € en neuf 128 Go), au prix d'un horizon de 2 à 3 ans et d'une garantie revendeur.
- **Le passage de 64 à 128 Go de RAM coûte 2 400 à 3 400 €** selon le constructeur — c'est le seul arbitrage qui compte, puisque c'est la ressource saturée.
- **HPE, Lenovo et Supermicro se tiennent dans un mouchoir** en 128 Go (8 200 à 8 500 €). Dell est 40 % plus cher, mais son relevé vient du canal direct, non du revendeur.
- **Le 2U ne se justifie pas** pour ce besoin : il coûte 1 000 à 8 000 € de plus pour des baies et une extensibilité dont l'existant n'a pas l'usage.
- **ASUS doit être écarté** sur le 1U : le modèle est annoncé en fin de vie par le constructeur.

### Recommandation finale

**HPE DL325 Gen11 en 128 Go** (colonne B du tableau 2) : ≈ 9 100 € HT, 16 cœurs, 2 To utiles, iLO 6, garantie 3/3/3. C'est la seule configuration qui coche toutes les exigences au meilleur niveau de prix **et** de pérennité. Alternative équivalente : Lenovo SR645 V3 en 128 Go (≈ 8 200 €), si le réseau de revendeurs le permet.

# 8. Annexe — liens vérifiés et sources

| Constructeur | Fiche produit | État du lien | Prix relevés |
|---|---|---|---|
| HPE | DL325 Gen11 | Vérifié le 5/11/2026 | PC21.fr — 5 726 € HT (P77252-425) |
| HPE | DL380 Gen11 | Vérifié le 5/11/2026 | PC21.fr — 16 861 € HT (P77242-425) |
| Dell | PowerEdge R6615 | Vérifié le 5/11/2026 | Dell.fr direct — 16 411 € HT (config. 9354 / 64 Go) |
| Lenovo | ThinkSystem SR645 V3 | Vérifié le 5/11/2026 | Redcorp — 4 947 € HT (7D9CA014EA, 32 Go) |
| Supermicro | AS-1115CS-TNR | Vérifié le 5/11/2026 | Senetic — 2 040 € HT (barebone) |
| Supermicro | AS-2015CS-TNR | Vérifié le 5/11/2026 | Estimation configurée |
| ASUS | RS500A-E12-RS12U | Vérifié — **mention EOL** sur la fiche | Estimation (barebone ≈ 2 150 €) |
| ASUS | RS520A-E12-RS12U | Vérifié le 5/11/2026 | Estimation configurée |

Tableau 9 — Liens constructeur consultés le 5 novembre 2026 et source de chaque prix.

## Trois devis à demander, sur une nomenclature identique

| À demander | Pourquoi | Effet attendu |
|---|---|---|
| Le même modèle en **64 Go et en 128 Go** | Isoler le coût réel de la mémoire, seule ressource saturée | Chiffrer l'arbitrage à 2 400–3 400 € |
| La **référence exacte du processeur** et son TDP | Un 12 cœurs à 2,0 GHz et un 16 cœurs à 3,0 GHz ne se comparent pas | Éviter les offres « au choix » |
| La **garantie 3 ans sur site** et son prix séparé | C'est la ligne la plus souvent diluée dans le prix total | Comparer à périmètre de couverture égal |
| Un **disque de rechange** identique | Le meilleur rapport sécurité/prix du projet | 500 à 700 € de plus, pas 5 000 € |
| Le **fret et les droits de douane** rendus Libreville | 20 % du matériel, systématiquement absents des devis européens | Éviter un dépassement budgétaire |

Tableau 10 — Ce que chaque devis doit contenir pour être comparable.

**Avertissement.** Les liens ont été ouverts et contrôlés à la date indiquée ; un constructeur peut modifier ou retirer une page produit à tout moment. Les prix marqués « relevé » proviennent de pages publiques de distributeurs français consultées le 5 novembre 2026 et ne constituent pas des offres fermes. Les prix marqués « estimé » sont construits par analogie et doivent être remplacés par un devis avant tout engagement. Aucune commande ne devrait être passée sans une nomenclature détaillée, une garantie précisée et un chiffrage du transport et des droits de douane.